

- EleuTradia: Guía de corrección -

“Inversión sabia para la generación libre”



- Grupo 06 -

Unai Molinuevo Fidalgo
Sergio Pena Rodríguez
Eleder Sweeney Matellán
Edur Valle Méndez

Facultad de Ingeniería
Universidad de Deusto

Trabajo presentado en cumplimiento de los requisitos de la CE-05
y la CG-09 para la asignatura *Programación III* de la doble titulación en
Ingeniería Informática + Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

Docente: Roberto Carballedo Morillo
2025 - 2026

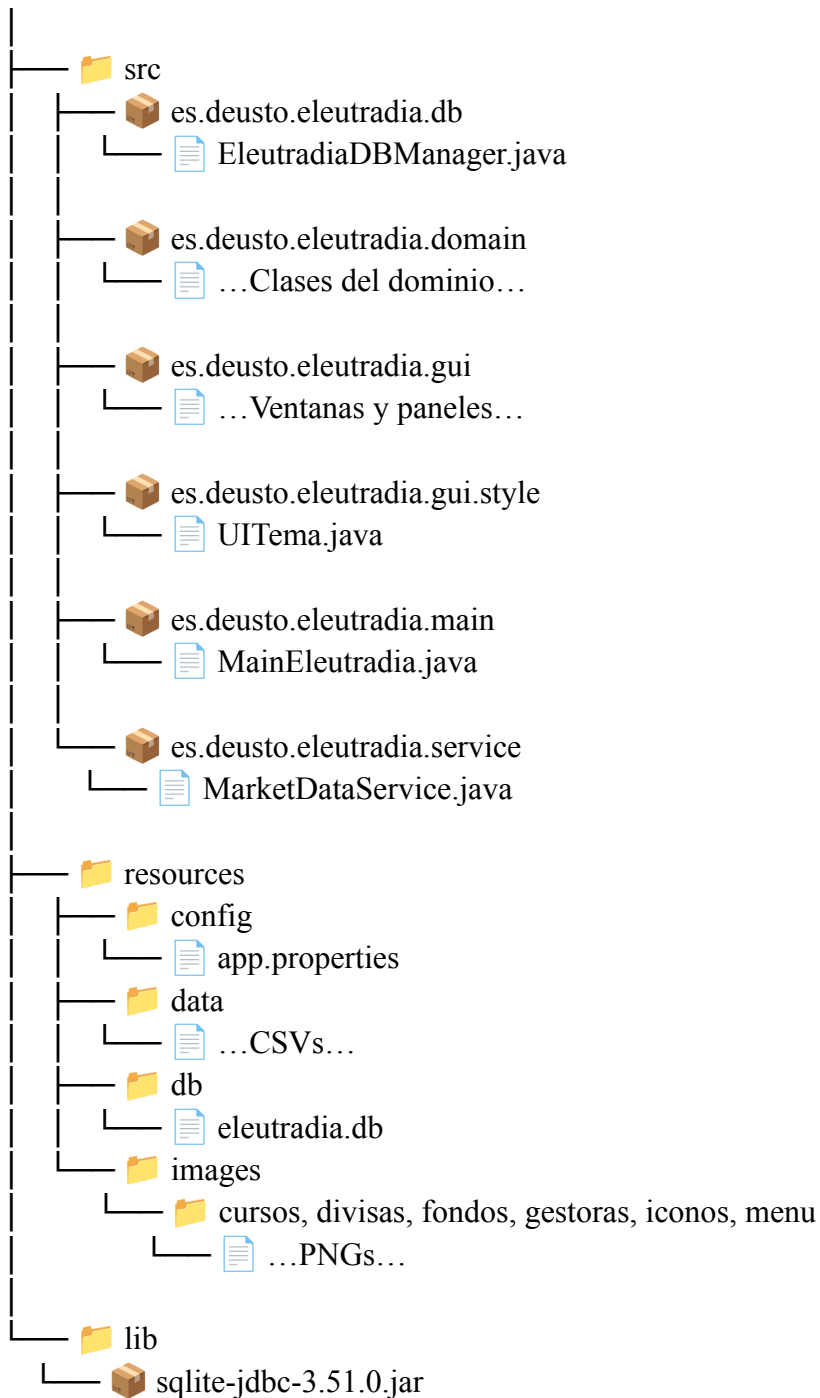
- Índice -

I.	Esquema y credenciales	04
	A. Esquema general de la aplicación.	
	B. Acceso a la aplicación.	
II.	Explicitación de elementos implementados	04
	A. Hilos.	
	B. Recursividad.	
	C. Eventos de teclado.	
	D. Eventos de ratón.	
	E. Otros.	

I. Esquema y credenciales.

A. Esquema general de la aplicación.

EleuTradia/



B. Acceso a la aplicación.

Se recomienda iniciar sesión en la aplicación como PARTICULAR con las siguientes credenciales:

- DNI: 01234567A
- Contraseña: 01234567

Este usuario dispone de dos carteras con varias operaciones ya ejecutadas para una mejor visualización del hilo que cambia los precios, así como de cursos inscritos para un uso óptimo del método recursivo de la ruta de aprendizaje. Existe la posibilidad de editar la información del usuario de manera persistente desde *PanelPerfil*, con el botón que así lo indica. Cabe mencionar que el domicilio fiscal solo cambiará si se escribe el nombre de un país válido y registrado en la BD.

Sin embargo, también existe la opción de crear una cuenta nueva (sin saldo, carteras ni operaciones) pulsando el texto inferior que así lo indica en la ventana inicial.

II. Explicitación de elementos implementados.

A. Hilos.

El hilo más importante del proyecto es evidentemente el encargado de modificar los precios de productos financieros por toda la aplicación. Se encuentra en la clase *MarketDataService* y aleatoriamente modifica el precio de todos los productos cada 5 segundos, así como su porcentaje de rentabilidad si pertenecen a alguna cartera. Según el tipo del que sean, tendrán una volatilidad mayor que afectará a la posibilidad de que su precio suba o baje en mayor o menor medida.

En *PanelInicio* encontramos: un hilo encargado de rotar automáticamente los productos en el panel de productos destacados cada 8 segundos; otro hilo para cambiar la noticia que se muestra en la esquina superior derecha cada 5 segundos.

En *PanelAprender* encontramos: un botón azul “Simulación” el cual nos redirige a un panel en el que podemos encontrar una pequeña simulación de la bolsa, implementada a partir de Threads, donde los precios de los activos van cambiando con el tiempo tu tienes que conseguir duplicar el dinero inicial.

B. Recursividad.

En *PanelExplorar* hallamos: un botón naranja “¡Sorpréndeme!” para generar las opciones de inversión óptimas a partir del saldo restante en cierta cartera. Es decir, el usuario pulsa dicho botón y aparece una nueva ventana en la que puede seleccionar una de sus carteras. A continuación pulsa el botón “Generar opciones” y se le mostrará un listado de las mejores combinaciones de productos en base a su rentabilidad.

En *PanelAprender* observamos: un botón verde “Ruta Aprendizaje” el cual nos dirige a un panel donde podemos elegir el nivel al cual queremos llegar a partir del nivel más bajo. En una pestaña, nos aparecerá el resultado de las diferentes rutas que se pueden seguir para alcanzar ese nivel.

C. Eventos de teclado.

En *VentanaInicial* hay: un pequeño KeyListener para iniciar sesión más cómodamente pulsando la tecla ENTER, sin necesidad de arrastrar el cursor hasta el botón de inicio de sesión.

En *VentanaPrincipal* vemos: otro KeyListener que facilita la navegación entre los 5 paneles del menú. Con el comando CTRL + UP/DOWN podemos navegar por la aplicación sin necesidad de hacer click sobre los iconos del panel de menú.

D. Eventos de ratón.

Se encuentran en *UITema*:

- Varios MouseAdapters utilizados sobre todo para oscurecer el color de los botones al pasar el cursor por encima de ellos.
- MouseAdapters personalizados para el color del texto de los JRadioButton y los JCheckBox, así como del botón para desplegar los ComboBox.
- Métodos para aplicar un efecto de hover de color azul claro al pasar el cursor por encima de componentes JTable y JList. Los diferentes Renderers lo implementan.

E. Otros.

Otros elementos que pueden ser de interés son:

- ToolTipTexts descriptivos en diversos botones de la aplicación, así como en las imágenes de la tabla de productos financieros en *PanelExplorar*.
- En *UITema*, una clase de tipo DocumentFilter cuyos métodos fuerzan a que la letra escrita en el identificador del usuario sea una mayúscula.
- Diseño personalizado de los ToolTipTexts y los MessageDialogs mediante UIManager para mantener el tema de la aplicación.